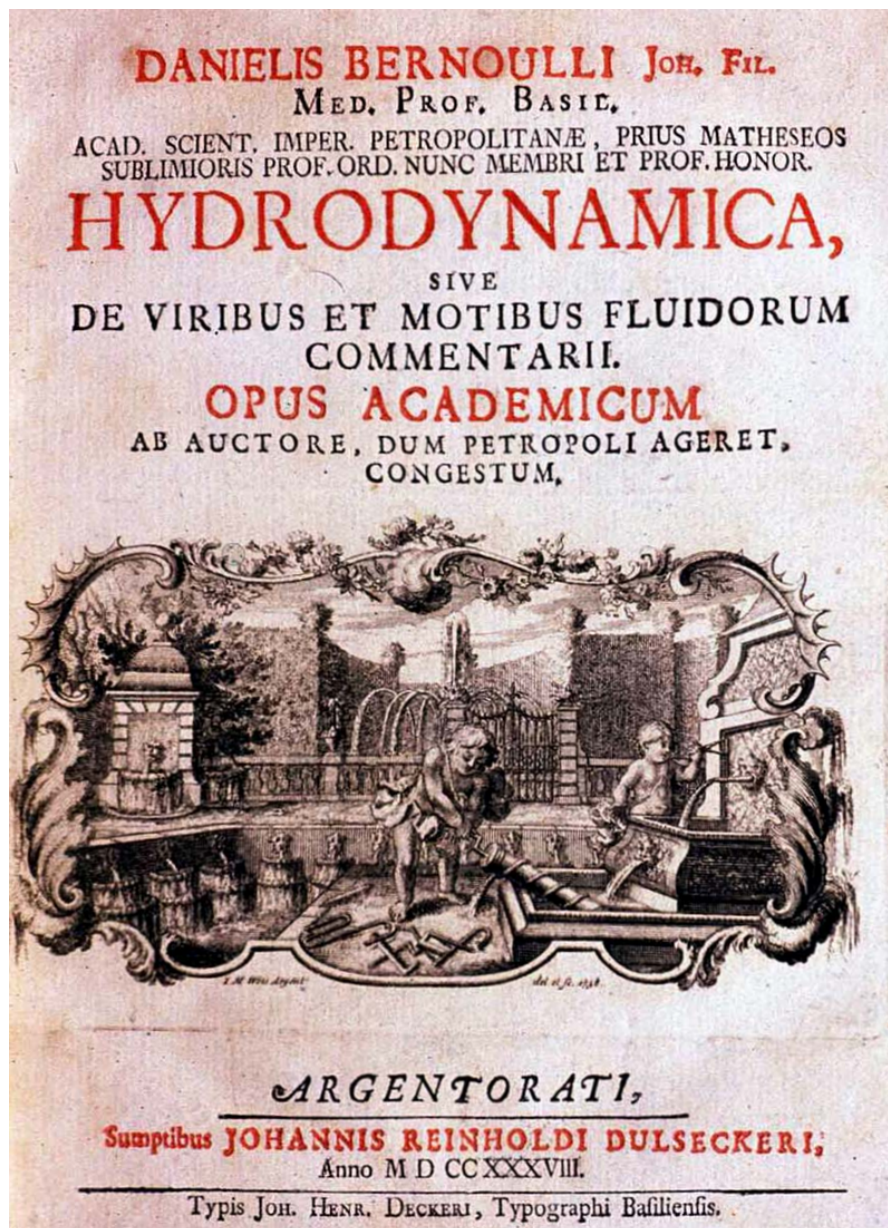




MECÂNICA DOS FLUIDOS

Prof. Marcos Moreira

Toledo-PR
AGOSTO - 2026



Daniel Bernoulli (Groninga, 8 de fevereiro de 1700 — Basileia, 17 de março de 1782) foi um matemático suíço, membro de uma família de talentosos matemáticos, físicos e filósofos. É particularmente lembrado por suas aplicações da matemática à mecânica, especialmente a MECÂNICA DOS FLUIDOS, e pelo seu trabalho pioneiro em probabilidade e estatística, e o primeiro a entender a pressão atmosférica em termos moleculares.

Conteúdo

1	DEDUÇÕES	5
1.1	Primeira Lei da Termodinâmica	5
1.2	Segunda Lei da Termodinâmica	6
1.3	Equação de Bernoulli	6
1.4	Sistema de Bombeamento	7
2	BALANÇO DE ENERGIA MECÂNICA	9
2.1	Equação de Trabalho	9
2.2	Equação de Bernoulli	10
3	APLICAÇÕES DO BALANÇO DE ENERGIA MECÂNICA	11
3.1	Exercício 1	11
3.2	Exercício 2	11
3.3	Exercício 3	12
3.4	Exercício 4	12
3.5	Exercício 5	12
3.6	Exercício 6	14
3.7	Exercício 7	15
3.8	Exercício 8	16

Capítulo 1

DEDUÇÕES

1.1 Primeira Lei da Termodinâmica

O balanço global de energia, assim como qualquer outro balanço, é obtido a partir do Teorema de Transporte de Reynolds:

$$\frac{dN}{dt} \big|_{sistema} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{VC} F \cdot dV \right) + \int_{SC} F \cdot \vec{v} \bullet \vec{n} dA \quad (1.1)$$

Quando $N = E$ (Energia), sabemos pela Primeira Lei da Termodinâmica que para o sistema:

$$\frac{dE}{dt} \big|_{sistema} = \dot{Q} - \dot{W} \quad (1.2)$$

Assim teremos que a Primeira Lei da Termodinâmica para um volume de controle será dada por:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\int_{VC} \rho \cdot e \cdot dV \right) + \int_{SC} \rho \cdot e \cdot \vec{v} \bullet \vec{n} dA = \dot{Q} - \dot{W} \quad (1.3)$$

sendo que e (J/kg) é a soma das energias interna, cinética e potencial, ou seja:

$$e = u + \frac{v^2}{2} + g \cdot z \quad (1.4)$$

O trabalho $\dot{W}$ é a soma dos trabalhos de eixo, das forças normais, cisalhantes e de possíveis outros trabalhos:

$$\dot{W} = \dot{W}_{eixo} + \dot{W}_{normal} + \dot{W}_{cisalhante} + \dot{W}_{outros} \quad (1.5)$$

Supondo que não tenhamos $\dot{W}_{outros}$, que a nossa escolha do volume de controle nos dê um ângulo de 90° entre a velocidade e a tensão cisalhante ($\dot{W}_{cisalhante} = 0$), que o trabalho normal realizado pela pressão seja muito maior que o trabalho realizado pela tensão normal τ_{nn} , então chegaremos a:

$$\dot{W} = \dot{W}_{eixo} + \int_{SC} \rho(PV) \vec{v} \bullet \vec{n} dA \quad (1.6)$$

Substituindo (2.6) em (2.3):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\int_{VC} \rho.e.dV) + \int_{SC} \rho.e.\vec{v} \bullet \vec{n}dA = \dot{Q} - \dot{W}_{eixo} - \int_{SC} \rho(PV)\vec{v} \bullet \vec{n}dA \quad (1.7)$$

ou

$$\frac{\partial}{\partial t}(\int_{VC} \rho.e.dV) + \int_{SC} \rho.(u + PV + \frac{v^2}{2} + g.z).\vec{v} \bullet \vec{n}dA = \dot{Q} - \dot{W}_{eixo} \quad (1.8)$$

ou

$$\frac{\partial}{\partial t}(\int_{VC} \rho.e.dV) + \int_{SC} \rho.(h + \frac{v^2}{2} + g.z).\vec{v} \bullet \vec{n}dA = \dot{Q} - \dot{W}_{eixo} \quad (1.9)$$

que é a **Primeira Lei da Termodinâmica** para o volume de controle escrita na forma de entalpia.

1.2 Segunda Lei da Termodinâmica

Quando $N = S$ (Entropia) no Teorema de Transporte de Reynolds, sabemos pela Segunda Lei da Termodinâmica que para o sistema:

$$\frac{dS}{dt} \big|_{sistema} \geq \frac{\dot{Q}}{T} \quad (1.10)$$

Resulta disso que a Segunda Lei da Termodinâmica para o volume de controle será dada por:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\int_{VC} \rho.s.dV) + \int_{SC} \rho.s.\vec{v} \bullet \vec{n}dA \geq \int_{SC} \frac{1}{T}(\frac{\dot{Q}}{A}).dA \quad (1.11)$$

1.3 Equação de Bernoulli

Sabemos que a Primeira Lei da Termodinâmica para um volume de controle é dada por:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\int_{VC} \rho.e.dV) + \int_{SC} \rho.(u + PV + \frac{v^2}{2} + g.z).\vec{v} \bullet \vec{n}dA = \dot{Q} - \dot{W}_{eixo} \quad (1.12)$$

Considerando regime permanente e que não temos trabalho de eixo:

$$\int_{SC} \rho.(u + PV + \frac{v^2}{2} + g.z).\vec{v} \bullet \vec{n}dA = \dot{Q} \quad (1.13)$$

Supondo agora um volume de controle onde temos apenas uma entrada (ponto 1) e uma saída (ponto 2), então teremos:

$$\omega.(u_2 - u_1) + \omega \cdot \int \frac{dP}{\rho} + \omega \cdot \Delta(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2}) + \omega \cdot g \Delta z = \dot{Q} \quad (1.14)$$

onde:

$$\alpha \equiv \frac{\int_A \rho.v^3.dA}{\omega \cdot \bar{v}^2} \quad (1.15)$$

sendo igual a 1 para perfil plano de velocidade e igual a 2 para perfil parabólico considerando fluidos newtonianos.

Para o escoamento laminar de fluidos LP teremos que:

$$\alpha = \frac{3.(3n+1)^2}{(2n+1)(5n+3)} \quad (1.16)$$

(1.14) pode ser reescrita como:

$$\int \frac{dP}{\rho} + \Delta\left(\frac{\alpha.\bar{v}^2}{2}\right) + g\Delta z = \frac{\dot{Q}}{\omega} - (u_2 - u_1) \quad (1.17)$$

ou

$$\int \frac{dP}{\rho} + \Delta\left(\frac{\alpha.\bar{v}^2}{2}\right) + g\Delta z + (u_2 - u_1) - Q = 0 \quad (1.18)$$

que é a Equação de Bernoulli com atrito. O termo $(u_2 - u_1) - Q$ é a parte da Energia Mecânica do ponto 1 que se transformou em calor e energia interna. Podemos chamar este termo de uma perda lwf .

Supondo agora um fluido incompressível, perfil plano de velocidades e abrindo os deltas chegaremos a:

$$\left(\frac{P_1}{\rho} + \frac{\alpha.\bar{v}_1^2}{2} + g.z_1\right) = \left(\frac{P_2}{\rho} + \frac{\alpha.\bar{v}_2^2}{2} + g.z_2\right) + lwf \quad (1.19)$$

Supondo que não hajam perdas teremos que:

$$\left(\frac{P_1}{\rho} + \frac{\alpha.\bar{v}_1^2}{2} + g.z_1\right) = \left(\frac{P_2}{\rho} + \frac{\alpha.\bar{v}_2^2}{2} + g.z_2\right) = cte \quad (1.20)$$

ou ainda

$$E_{M_1} = E_{M_2} = cte \quad (1.21)$$

ou ainda

$$\Delta E_M = 0 \quad (1.22)$$

As equações 1.20, 1.21 e 1.22 são conhecidas como **Equação de Bernoulli** ou Lei da Conservação da Energia Mecânica num fluido.

1.4 Sistema de Bombeamento

Para um sistema de bombeamento de água ocorrendo em regime turbulento faremos sempre um balanço de energia mecânica entre dois pontos 1 (a montante) e 2 (a jusante). Entre estes pontos haverá perda de energia (lwf) e a presença de trabalho de eixo, assim a equação (1.19) transforma-se em:

$$\frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta(\alpha\bar{v}^2)}{2} + g\Delta z + W_{eixo} + lwf = 0 \quad (1.23)$$

Para uma bomba o trabalho de eixo é negativo, pois trabalho é realizado sobre o sistema. (Já para uma turbina o trabalho é positivo, pois o sistema realiza trabalho sobre o eixo.)

A perda por atrito lwf é sempre positiva e é dada por:

$$lwf = \frac{2fL\bar{v}^2}{D} \quad (1.24)$$

A equação (1.23) para um sistema de bombeamento é dada por:

$$\frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta(\alpha\bar{v}^2)}{2} + g\Delta z - \eta_{bomba} \cdot \frac{Pot}{\omega} + lwf = 0 \quad (1.25)$$

onde η_{bomba} é o rendimento da bomba.

As perdas de energia do escoamento devido a expansões e contrações, mudanças de direção, etc, etc, podem ser computadas dentro de lwf utilizando-se um comprimento equivalente de tubulação, assim teremos que:

$$lwf = \frac{2f(L_{real} + L_{ac})\bar{v}^2}{D} \quad (1.26)$$

Capítulo 2

BALANÇO DE ENERGIA MECÂNICA

2.1 Equação de Trabalho

Consideremos o sistema de bombeamento apresentado na Figura (2.1), onde a linha tracejada representa a superfície de controle do nosso problema.

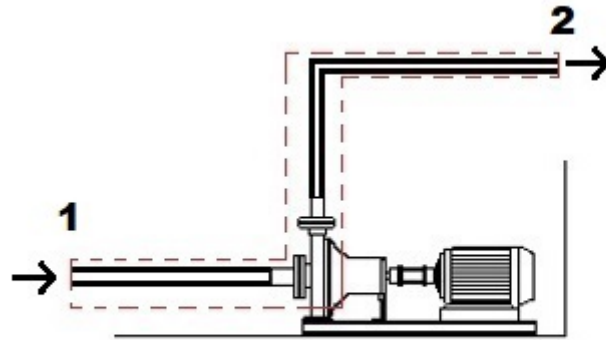


Figura 2.1: Sistema de bombeamento.

Considerando que o sistema opera em regime permanente, então a energia mecânica do fluido no ponto 1 mais a energia fornecida pela bomba ao escoamento deve ser igual à energia mecânica que o fluido possui no ponto 2 mais a energia que foi perdida por atrito com a tubulação entre os pontos 1 e 2, ou seja:

$$E_{M_1} + W_{bomba} = E_{M_2} + lwf \quad (2.1)$$

ou ainda

$$\Delta E_M + lwf - W_{bomba} = 0 \quad (2.2)$$

A equação (2.2) é a equação de Bernoulli com atrito e trabalho de eixo, sendo a energia mecânica do fluido dada por:

$$E_M = \frac{P}{\rho} + \alpha \cdot \frac{\bar{v}^2}{2} + g \cdot z \quad (2.3)$$

onde $\alpha = 1$ para regime turbulento e $\alpha=2$ para regime laminar considerando fluidos newtonianos.

A perda de energia por atrito (lwf - lost work by friction) é dada por:

$$lwf = \frac{2 \cdot f \cdot L_T \cdot \bar{v}^2}{D} \quad (2.4)$$

O trabalho de eixo realizado pela bomba será dado por:

$$W_{Bomba} = \eta_{Bomba} \cdot \frac{Pot}{\omega} \quad (2.5)$$

onde η_{Bomba} é o rendimento da bomba, um valor entre 0 e 1, e ω é a vazão mássica do sistema dada por:

$$\omega = \rho \cdot Q \quad (2.6)$$

2.2 Equação de Bernoulli

Quando não há perda por atrito nem trabalho de eixo a equação a equação (2.2) se transforma em:

$$\Delta E_M = 0 \quad (2.7)$$

que é a Equação de Bernoulli da conservação da energia mecânica, a qual também pode ser dada por:

$$\frac{\Delta P}{\rho} + \frac{\Delta(\alpha \cdot \bar{v}^2)}{2} + g \cdot \Delta z = 0 \quad (2.8)$$

ou ainda

$$\frac{P_1}{\rho} + \alpha_1 \cdot \frac{\bar{v}_1^2}{2} + g \cdot z_1 = \frac{P_2}{\rho} + \alpha_2 \cdot \frac{\bar{v}_2^2}{2} + g \cdot z_2 \quad (2.9)$$

Capítulo 3

APLICAÇÕES DO BALANÇO DE ENERGIA MECÂNICA

3.1 Exercício 1

Do tanque apresentado na figura 3.1 jorra água a uma distância de 7 m. Se as perdas por atrito e resistência do ar são desprezíveis, calcular o nível de água dentro do tanque. Lembrar que o espaço vertical percorrido por um corpo em queda livre é dado por:

$$y = y_0 + v_{y0} \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2} \quad (3.1)$$

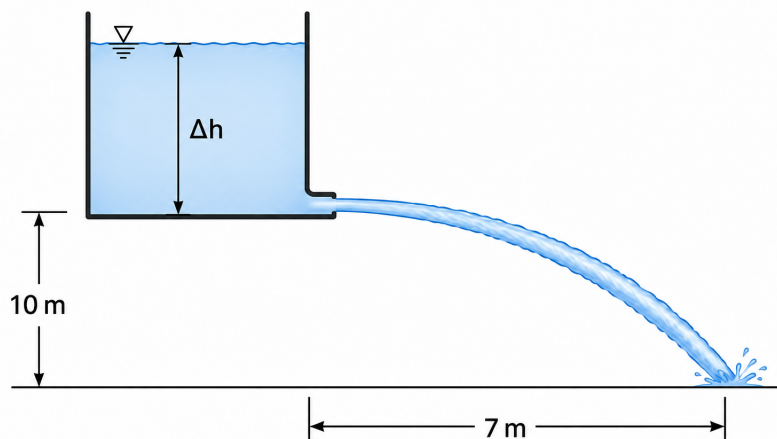


Figura 3.1: Exercício 1.

3.2 Exercício 2

Um engenheiro está projetando um sistema de bombeamento de água a 20°C que precisará operar com 400 kg/min e precisa decidir qual deve ser a potência da bomba que irá comprar.

O sistema de bombeamento de água está apresentado na figura 3.2. Os acessórios na sucção são uma válvula de pé com crivo e 1 cotovelo 90° de raio curto. Os acessórios no recalque são

2 cotovelos de 90° de raio curto. A tubulação é de aço comercial. As tubulações de sucção e de recalque são de 3 in Sch40.

Dados: $h_1=1,0\text{m}$; $h_2=1,0\text{m}$; $L_1=3\text{m}$; $h_3=9\text{m}$; $L_2=4\text{m}$; $g=9,81\text{m/s}^2$. Determine a potência (em HP) necessária considerando que a bomba tenha 60% de eficiência. Dados: regime permanente, 1 HP=745,7 W, $g=9,81 \text{ m/s}^2$.

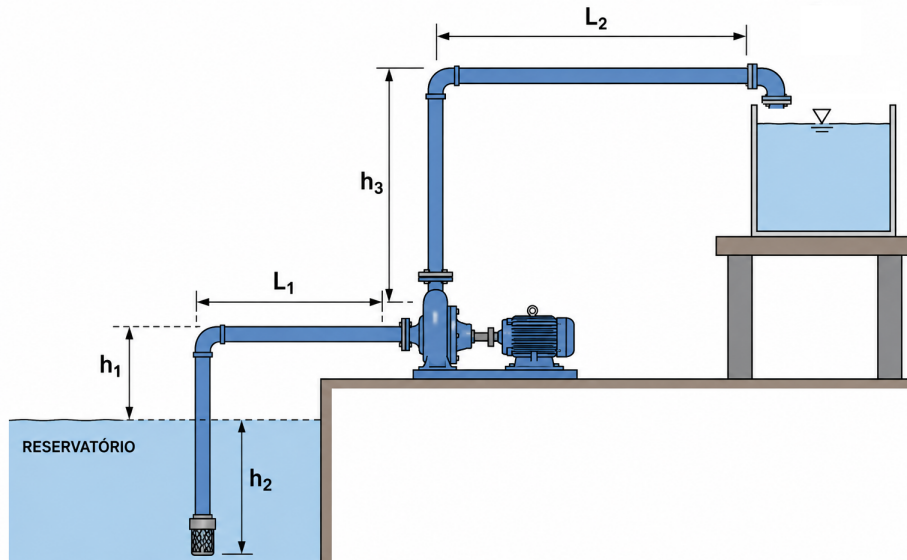


Figura 3.2: Exercício 2.

3.3 Exercício 3

Precisa-se determinar a potência da bomba que será usada para se bombear água (à vazão de 100 kg/min) de um reservatório a uma caixa d'água localizada em cima de um edifício conforme a figura 3.3. Qual a potência da bomba necessária para o serviço (em HP) supondo uma bomba com 65% de rendimento e supondo que a válvula de gaveta esteja totalmente aberta ?

Dados: $\rho_{\text{agua}}=1 \text{ g/cm}^3$, $\mu_{\text{agua}}=1\text{cP}$, regime permanente, tubulação de aço comercial, diâmetro nominal (de toda a tubulação) de 2 in Sch40, 1 HP=745,7 W, $g=9,81 \text{ m/s}^2$.

3.4 Exercício 4

Água a 30°C está sendo bombeada a uma vazão de 900 gpm por um tubo de 8 in Sch 40 como apresenta a figura 3.4. Considerando uma bomba com 70% de rendimento, calcule a potência (em HP) necessária para realizar o transporte.

3.5 Exercício 5

Água esco a partir do reservatório mostrado na Figura (3.5). Determine qual deve ser o comprimento equivalente da válvula para que a água jorre até uma altura de 10 cm acima do tubo de saída. O tubo é de aço comercial, com diâmetro nominal igual a 2 polegadas, 40S.

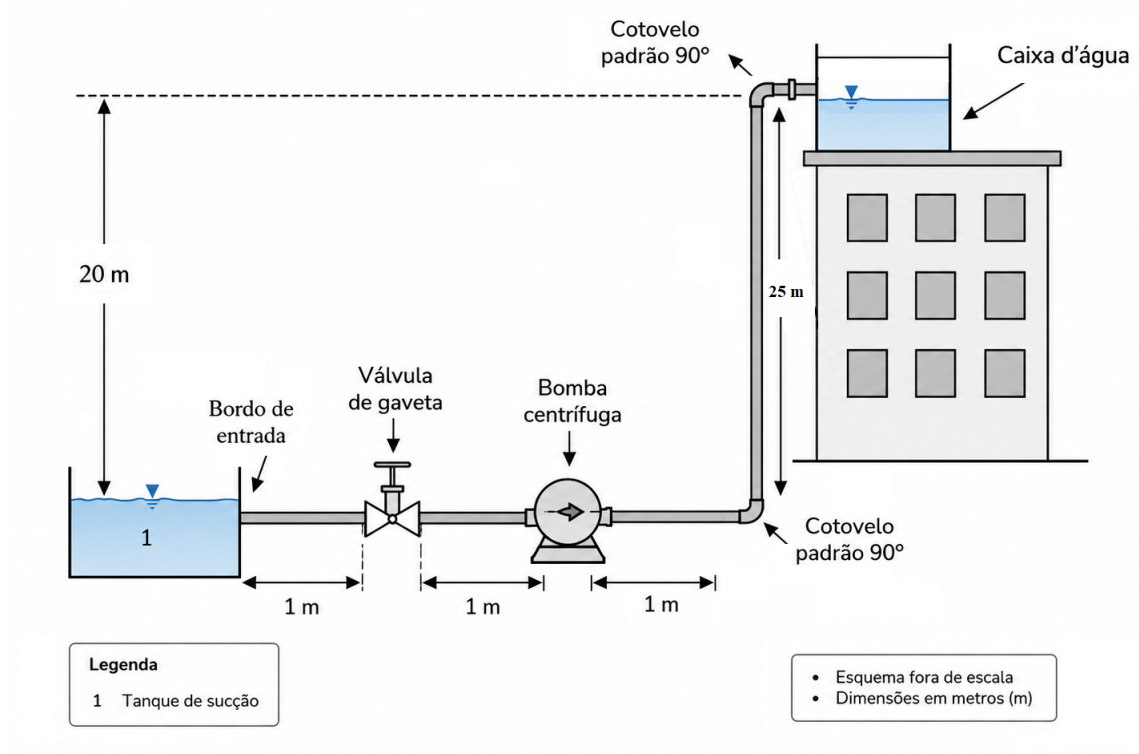


Figura 3.3: Exercício 3.

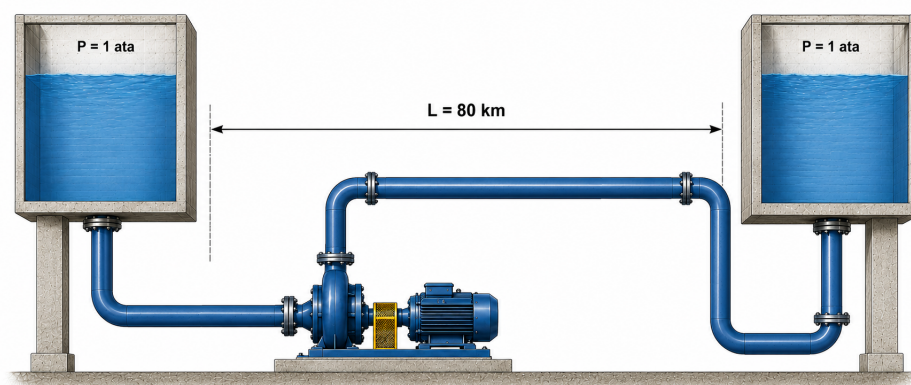


Figura 3.4: Exercício 4.

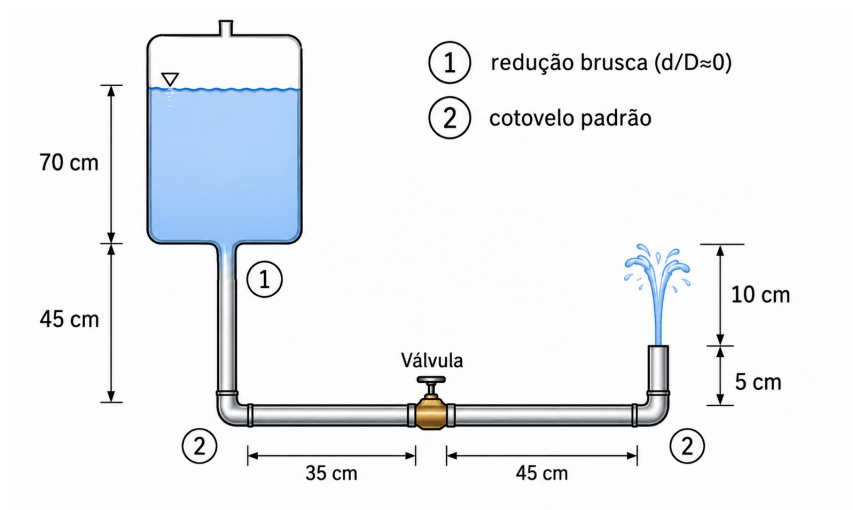


Figura 3.5: Exercício 5.

3.6 Exercício 6

Um sistema de proteção contra incêndio (Figura 3.6) é suprido por um tubo vertical de 24,4 m de altura, a partir de uma torre de água. O tubo mais longo possui 182,9 m e é feito de ferro fundido com cerca de 20 anos de uso ($e/D=0,005$). O tubo contém uma válvula de gaveta; as demais perdas secundárias podem ser desprezadas. O diâmetro do tubo é de 101,6 mm. Determine a vazão máxima de água. Assuma a temperatura de 20°C.

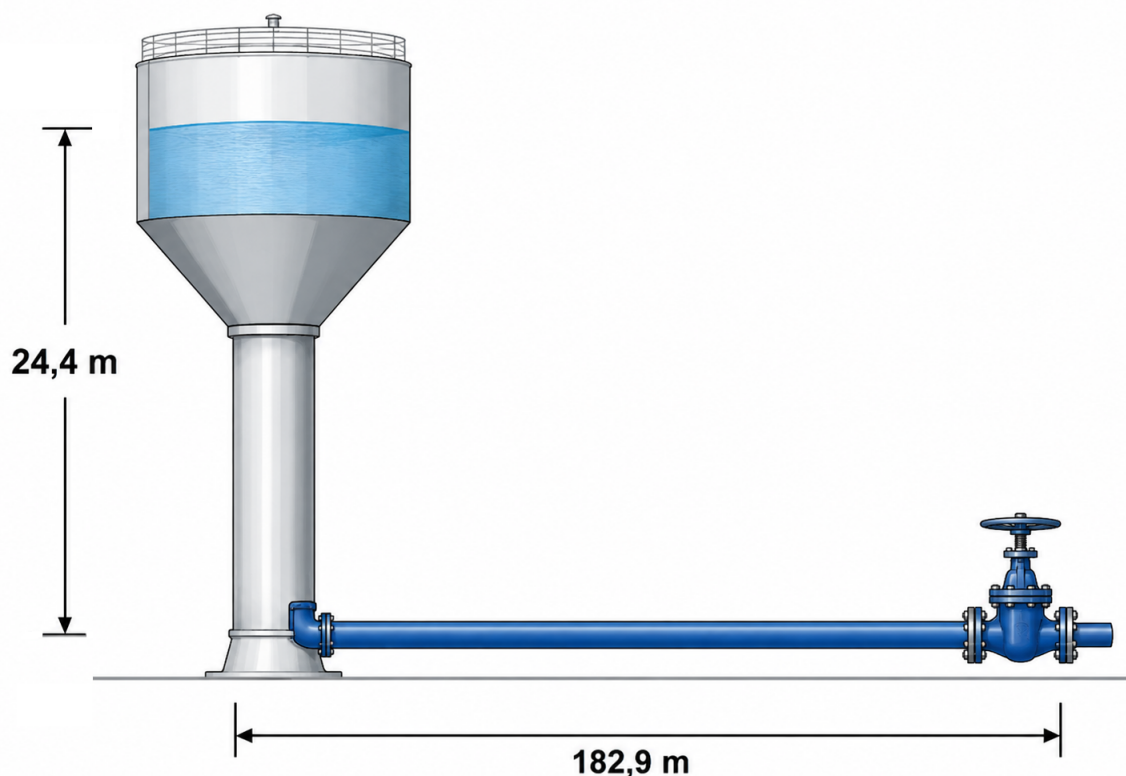


Figura 3.6: Exercício 6.

3.7 Exercício 7

Determine a potência (em HP) necessária de uma bomba com 55% de eficiência para bombear água de um lago a um grande reservatório a uma vazão de 400 kg/min (Figura 3.7). A tubulação conta com três cotovelos de 90° de raio curto.

Dados: $\rho=1 \text{ g/cm}^3$, $\mu=1\text{cP}$, regime permanente, tubulação de aço comercial, diâmetro nominal (de toda a tubulação) de 3 in Sch40, 1 HP=745,7 W, $g=9,81 \text{ m/s}^2$.

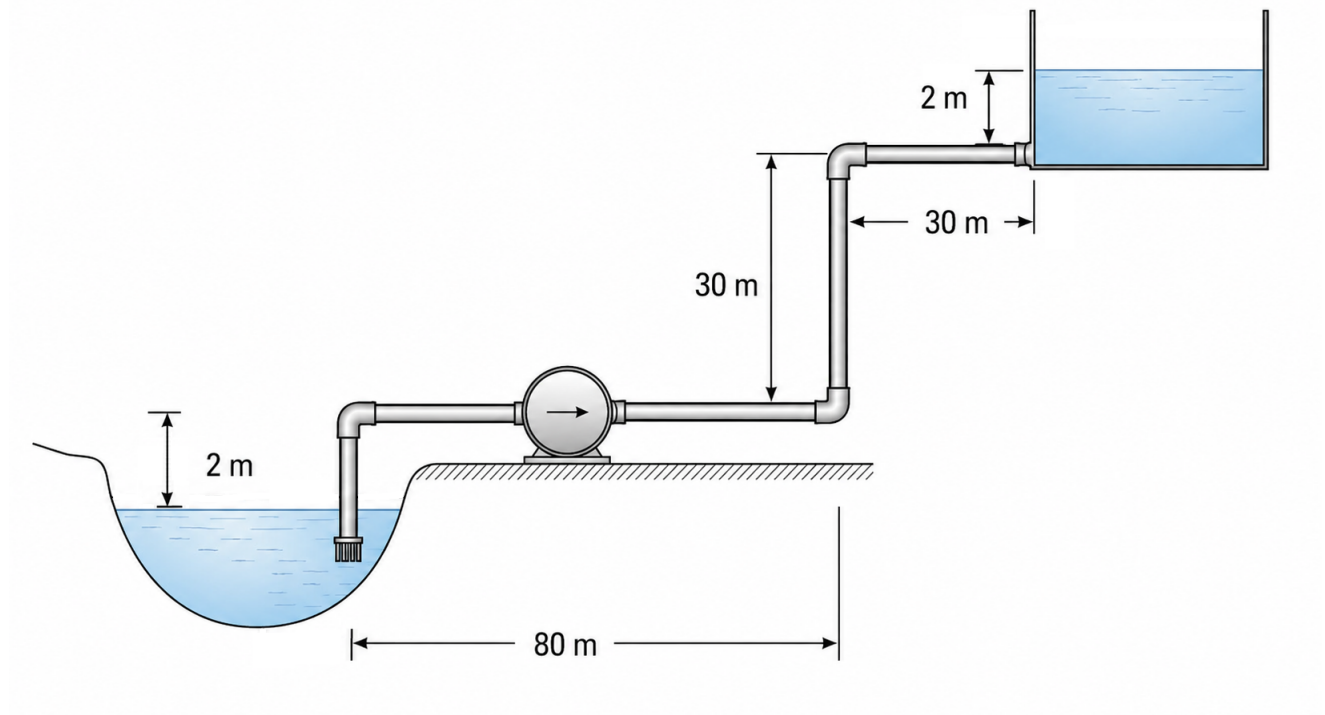


Figura 3.7: Exercício 7.

3.8 Exercício 8

A bomba apresentada na figura 3.8 a seguir opera com 85% de eficiência. Se a diferença de pressão entre a descarga e a sucção da bomba é de 800 kPa, calcule sua potência em HP. Considere temperatura de 20°C.

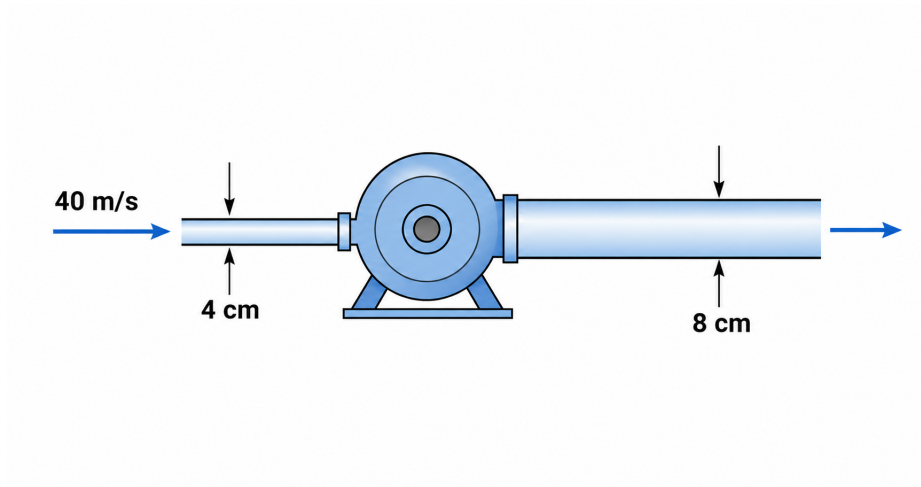


Figura 3.8: Exercício 8.

Bibliografia

- [1] **Balances Globais de Massa na Engenharia Química.** M. F. P. Moreira; Editora E-Papers, Rio de Janeiro, 2020.
- [2] **Fenômenos de Transporte.** C. O. Bennett; J. E. Myers; McGraw Hill do Brasil, 1978.
- [3] **Introdução à Mecânica dos Fluidos.** R. W. Fox; A. T. McDonald; P. J. Pritchard (com a contribuição especial de J. C., Leylegian) Rio de Janeiro: LTC, 2012.